

Play Box Kinkina

Juillet 2026

1 Description

Play Box Kinkina est un robot boxeur mécanique intelligent conçu pour offrir une expérience interactive tout en restant économique et accessible.

Chaque boxeur est commandé par une application mobile. Certains coups dans les combats de boxe seront réalisables dans le jeu de combat, à l'exception des coups de pied (comme dans certaines règles de boxe qui interdisent les coups de pied).

Le combat est visualisé directement grâce à un logiciel de visionnage qui affiche l'état et les coups portés par chaque joueur.

Un système de LED est placé sur chaque boxeur afin d'indiquer leur niveau de vie :

- **Vert** : boxeur encore intact.
- **Jaune** : état de fatigue ou incapacité progressive à continuer.
- **Rouge** : état critique, boxeur presque hors combat.
- **Éteint** : KO.

Le robot combine la mécanique, l'électronique et l'informatique. Inspiré des jouets articulés, il utilise un système de bielles, de leviers et de ressorts afin de limiter le nombre de servomoteurs nécessaires.

Cette conception permet de réduire les coûts tout en conservant des mouvements de boxe réalistes.

Le robot est piloté par une carte Arduino programmée en C++. Une page web permet de contrôler le combat comme un manette, c'est-à-dire commander les robots boxeurs.

De son côté, Processing assure la visualisation du match en temps réel. Certaines pièces mécaniques seront conçues avec OpenSCAD.

2 Objectif

Concevoir un robot boxeur mécanique intelligent, interactif et à faible coût, afin de faire évoluer le monde du jeu.

L'objectif est de ne plus rester uniquement dans le domaine numérique où les jeux sont seulement affichés à l'écran, mais de créer une expérience plus réaliste et interactive avec des coups et des sons proches de la réalité pour améliorer la satisfaction des utilisateurs.